1

11 $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,dx = _____.$

2

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n} = _____$

3

(12) $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_n^{2n}\dfrac{x^2}{1+x^4}dx = _____.$

4

(7) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln^2 n}\left(\dfrac{\ln 3}{3}+\dfrac{\ln 4}{4}+\cdots+\dfrac{\ln n}{n}\right) = (\quad)$.

(A) 0 (B) 1 (C) $+\infty$ (D) $\frac{1}{2}$

5

(11) $\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1\dfrac{\sqrt[n]{1+n\arctan x^2}}{1+x^2}dx = _____.$

6

15. $\lim\limits_{n\to\infty} n\int_0^{2\pi} e^{-x}\sin nx\,dx = _____.$

1

答案 应填 0.

分析 本题主要考查定积分与数列极限的计算. 对题给类型的积分，一般可采用分部积分法.

解 （法一）由分部积分法，可得

$$\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,dx = \int_0^1 e^{-x}d\left(-\frac{\cos nx}{n}\right) = -\frac{1}{n}\int_0^1 e^{-x}d(\cos nx) = -\frac{1}{n}\left(e^{-x}\cos nx\Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x}\cos nx\,dx\right).$$

当 $x\in[0,1]$ 时，$e^{-x}\in\left[\frac{1}{e},1\right]$，$|\cos nx|\leqslant 1$，从而

$$\left|\int_0^1 e^{-x}\cos nx\,dx\right| \leqslant \int_0^1 |e^{-x}\cos nx|\,dx \leqslant \int_0^1 1\,dx = 1.$$

因此，

$$0 \leqslant \left|e^{-x}\cos nx\Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x}\cos nx\,dx\right| \leqslant \left|\frac{\cos n}{e} - 1\right| + 1 \leqslant 3.$$

从而

$$\lim_{n\to\infty}\int_0^1 e^{-x}\sin nx\,dx = \lim_{n\to\infty}\left(-\frac{e^{-x}\cos nx\Big|_0^1 + \int_0^1 e^{-x}\cos nx\,dx}{n}\right) \xrightarrow{\text{分子有界}} 0.$$

（法二）记 $I_n = \int_0^1 e^{-x}\sin nx\,dx$. 我们可以计算出 I_n 的值，再求 $\lim_{n\to\infty} I_n$.

2

(11) **答案** 填“1”.

解 **法一** 由不等式 $\frac{1}{n+1} \leqslant \ln\left(1+\frac{1}{n}\right) \leqslant \frac{1}{n}$ 知，$\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) \leqslant \frac{1}{k} \leqslant \ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)(k\geqslant 2)$，所以 $1+\sum_{k=2}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \leqslant 1+\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{1}{k-1}\right)$，即 $1+\ln\left(\frac{n+1}{2}\right) \leqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \leqslant 1+\ln n$. 又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln\frac{n+1}{2}}{\ln n} = 1, \quad \lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{\ln n} = 1,$$

由夹逼定理知，$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n} = 1$.

法二 由不等式 $\int_1^{n+1}\frac{1}{x}dx \leqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \leqslant 1+\int_1^n\frac{1}{x}dx$，即 $\ln(n+1) \leqslant \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} \leqslant 1+\ln n$，又

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1, \quad \lim_{n\to\infty}\frac{1+\ln n}{\ln n} = 1,$$

由夹逼定理知，$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n} = 1$.

3

(12) **答案** 填“$\frac{1}{2}$”.

解

$$n\int_n^{2n}\frac{x^2}{1+x^4}dx < n\int_n^{2n}\frac{1}{x^2}dx = \frac{1}{2},$$

$$n\int_n^{2n}\frac{x^2}{1+x^4}dx > n\int_n^{2n}\frac{x^2}{x^2+x^4}dx = n\int_n^{2n}\frac{1}{1+x^2}dx = n[\arctan(2n)-\arctan n],$$

$$\lim_{n\to\infty} n[\arctan(2n)-\arctan n] = \lim_{n\to\infty}\cdot\frac{2n-n}{1+2n^2} = \frac{1}{2},$$

故 $\lim_{n\to\infty} n\int_n^{2n}\frac{x^2}{1+x^4}dx = \frac{1}{2}$.

4

答案 选(D).

解 设 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，当 $x\geqslant 3$ 时，$f'(x)<0$，故 $f(x)$ 在 $[3,+\infty)$ 内非负单减，所以

$$\int_3^{n+1}\frac{\ln x}{x}dx \leqslant \sum_{k=3}^{n}\frac{\ln k}{k} \leqslant \frac{\ln 3}{3}+\int_3^n\frac{\ln x}{x}dx,$$

其中 $\int_3^{n+1}\frac{\ln x}{x}dx = \frac{\ln^2(n+1)-\ln^2 3}{2}$，$\int_3^n\frac{\ln x}{x}dx = \frac{\ln^2 n-\ln^2 3}{2}$，

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2(n+1)-\ln^2 3}{2\ln^2 n} = \frac{1}{2}, \lim_{n\to\infty}\frac{\ln^2 n-\ln^2 3}{2\ln^2 n} = \frac{1}{2},$$

故原式 $=\frac{1}{2}$.

5

答案 填“$\frac{\pi}{4}$”.

解

$$\int_0^1\frac{\sqrt[n]{1+n\arctan x^2}}{1+x^2}dx \leqslant \int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx\cdot\sqrt[n]{1+n\arctan 1^2} \leqslant \sqrt[n]{1+n}\cdot\int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{4}\sqrt[n]{1+n},$$

$$\int_0^1\frac{\sqrt[n]{1+n\arctan x^2}}{1+x^2}dx \geqslant \int_0^1\frac{1}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{4},$$

由于 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+n}=1$，由夹逼准则得 $\lim_{n\to\infty}\int_0^1\frac{\sqrt[n]{1+n\arctan x^2}}{1+x^2}dx = \frac{\pi}{4}$.

6

15. **答案** $1-e^{-2\pi}$

解析

$$\int_0^{2\pi} e^{-x}\sin nx\,dx = -\int_0^{2\pi}\sin nx\,d(e^{-x})$$

$$= -\left(e^{-x}\sin nx\Big|_0^{2\pi} - n\int_0^{2\pi}e^{-x}\cos nx\,dx\right)$$

$$= -n\int_0^{2\pi}\cos nx\,d(e^{-x})$$

$$= -n\left(e^{-x}\cos nx\Big|_0^{2\pi} + n\int_0^{2\pi}e^{-x}\sin nx\,dx\right)$$

$$= -n(e^{-2\pi}-1) - n^2\int_0^{2\pi}e^{-x}\sin nx\,dx$$

移项，得

$$\int_0^{2\pi} e^{-x}\sin nx\,dx = \frac{n(1-e^{-2\pi})}{1+n^2}$$

故 $\lim_{n\to\infty} n\int_0^{2\pi}e^{-x}\sin nx\,dx = \lim_{n\to\infty}\frac{n^2(1-e^{-2\pi})}{1+n^2} = 1-e^{-2\pi}$.